La Coqueluche :

La coqueluche, également appelée **pertussis**, est **une maladie infectieuse respiratoire aiguë** très **contagieuse** causée **par une bactérie qui atteint** principalement **les voies respiratoires**. Elle se manifeste par **des quintes de toux intenses** et **prolongées** pouvant **durer plusieurs semaines**, accompagnées parfois de difficultés respiratoires, surtout chez **les nourrissons et les jeunes enfants**. Malgré les progrès considérables **réalisés en matière de vaccination et de santé publique**, cette maladie reste encore aujourd'hui **un problème de santé** dans **plusieurs régions du monde**. Son **importance médicale** et **épidémiologique** tient **non seulement** à sa **contagiosité élevée**, mais aussi aux complications potentiellement graves qu'elle peut provoquer chez **les populations vulnérables**.

Historiquement, la coqueluche est **connue** depuis **plusieurs siècles**. Des **descriptions cliniques** compatibles avec cette maladie ont **été rapportées dès le XVIe siècle**, notamment lors d'épidémies observées en **Europe**. À cette époque, **l'absence de connaissances microbiologiques** et de **traitements efficaces** rendait la maladie particulièrement **redoutable**. Les épidémies entraînaient **une forte mortalité infantile**, car les nourrissons étaient **les plus touchés** et les soins médicaux restaient limités. La coqueluche faisait ainsi partie des grandes maladies infectieuses infantiles avant l'ère de la vaccination, au même titre que la rougeole ou la diphtérie.

Une étape majeure dans la compréhension scientifique de la coqueluche a eu lieu au début du XXe siècle avec l'identification de son agent causal. En 1906, les chercheurs belges **Jules Bordet** et **Octave Gengou** ont isolé la bactérie responsable, ce qui a constitué une avancée fondamentale pour le diagnostic, la prévention et la recherche médicale. Cette découverte a permis d'établir un lien clair entre la maladie et une infection bactérienne spécifique, ouvrant la voie à la mise au point de stratégies de prévention efficaces, notamment la vaccination.

Avant l'introduction du vaccin, la coqueluche représentait une cause majeure de mortalité infantile dans de nombreux pays. Les épidémies survenaient de façon cyclique tous les trois à cinq ans, touchant principalement les enfants. Les traitements disponibles se limitaient à soulager les symptômes, sans pouvoir agir directement sur

la cause bactérienne. La situation a commencé à changer au milieu du XXe siècle avec la mise au point du premier vaccin à germes entiers. Introduit largement dans les programmes de vaccination dans les années 1940 et 1950, ce vaccin a permis de réduire considérablement l'incidence de la maladie et le nombre de décès associés.

Cependant, ce premier vaccin présentait parfois des effets secondaires relativement marqués, ce qui a conduit au développement ultérieur de vaccins dits « acellulaires », mieux tolérés et aujourd'hui largement utilisés. Ces vaccins ont contribué à maintenir un niveau élevé de protection dans la population, bien que la maladie n'ait jamais complètement disparu. En effet, la diminution de l'immunité au fil du temps, la transmission possible chez les adultes et les adolescents, ainsi que certaines hésitations vaccinales expliquent la persistance de cas dans différentes régions du monde.

À l'heure actuelle, la coqueluche reste une maladie surveillée par les autorités sanitaires internationales. Selon **Organisation mondiale de la Santé**, la vaccination constitue la stratégie principale pour prévenir la maladie et protéger les populations les plus à risque, notamment les nourrissons qui ne sont pas encore complètement vaccinés. De nombreux pays ont ainsi intégré la vaccination contre la coqueluche dans les calendriers vaccinaux infantiles, souvent associée à d'autres vaccins comme ceux contre la diphtérie et le tétanos.

Sur le plan épidémiologique, la coqueluche demeure un défi de santé publique. Bien que l'incidence ait fortement diminué depuis l'introduction de la vaccination, des résurgences périodiques continuent d'être observées. Ces recrudescences peuvent être liées à plusieurs facteurs, notamment l'affaiblissement de l'immunité vaccinale avec le temps, l'amélioration des techniques diagnostiques permettant de détecter davantage de cas, ou encore les variations de couverture vaccinale selon les régions. Les adolescents et les adultes peuvent parfois être des porteurs asymptomatiques ou présenter des formes atténuées, contribuant ainsi à la transmission de la maladie aux nourrissons.

D'un point de vue clinique, la coqueluche évolue généralement en plusieurs phases. Elle débute souvent par une phase catarrhale ressemblant à un simple rhume, suivie d'une phase paroxystique caractérisée par des quintes de toux violentes. Enfin, une phase de convalescence peut durer plusieurs semaines. Cette évolution prolongée explique l'impact important de la maladie sur la qualité de vie des patients et sur le système de santé, notamment lorsque des hospitalisations sont nécessaires.

Par ailleurs, la compréhension des mécanismes physiopathologiques de la coqueluche a considérablement progressé grâce aux avancées scientifiques. Les recherches ont permis d'identifier les toxines bactériennes impliquées dans les symptômes respiratoires et les complications associées. Ces connaissances ont contribué à l'amélioration des vaccins et des stratégies de prévention. Elles ont également permis de mieux comprendre la dynamique de transmission de la maladie au sein des populations.

Aujourd'hui, la prévention repose principalement sur la vaccination systématique des nourrissons, les rappels vaccinaux chez les enfants plus âgés et les adultes, ainsi que la vaccination des femmes enceintes dans certains pays afin de protéger les nouveau-nés. Cette stratégie vise à réduire la circulation de la bactérie et à prévenir les formes graves chez les populations les plus vulnérables.

En conclusion, la coqueluche est une maladie infectieuse ancienne qui a marqué l'histoire de la médecine par son impact sur la mortalité infantile avant l'ère vaccinale. Les progrès scientifiques, notamment l'identification de la bactérie responsable et le développement de vaccins efficaces, ont permis de réduire considérablement sa fréquence. Toutefois, la persistance de cas à l'échelle mondiale rappelle l'importance de maintenir une couverture vaccinale élevée et une surveillance épidémiologique continue. L'étude de l'historique et des caractéristiques générales de cette maladie reste essentielle pour comprendre les enjeux actuels de santé publique et améliorer les stratégies de prévention.

- ## Définition :

La **coqueluche** est une **infection respiratoire hautement contagieuse** d'origine **bactérienne**. Elle se caractérise par **une toux violente** et **prolongée**, évoluant par quintes, et peut **durer plusieurs semaines**, **voire plusieurs mois**. C'est une maladie qui **touche principalement les nourrissons et les jeunes enfants**, bien qu'elle puisse **survenir à tout âge**. Son nom vient du bruit caractéristique (**« chant du coq »**) **émis lors de l'inspiration qui suit une quinte de toux**.

- ## Cause :

- **Bordetella pertussis** (**bacille de Bordet et Gengou**).
- (Dans une moindre mesure, une espèce proche appelée **Bordetella parapertussis** peut **provoquer des formes plus bénignes de la maladie**). Transmission : **La bactérie se transmet très facilement par voie aérienne**, via **les gouttelettes d**e salive **projetées lors de la toux**, des éternuements ou simplement lors **d'un contact rapproché avec une personne infectée**.

3. Symptômes :

- **Phase d'invasion (1 à 2 semaines)**

· Symptômes trompeurs : elle ressemble à un rhume banal.

· Rhinopharyngite (nez qui coule, éternuements).

· Fièvre légère ou absente. · Toux sèche discrète, surtout la nuit.

- **Phase des quintes (plusieurs semaines)**

C'est la phase caractéristique de la maladie
· **Quintes de toux :** séries de secousses de toux explosives et répétées, à bout de souffle, rendant l'inspiration impossible.
· **Reprise inspiratoire :** À la fin de la quinte, l'air qui rentre brusquement dans la trachée contractée produit un son aigu, le fameux « chant du coq ».
· **Expectoration :** La quinte se termine souvent par l'émission de glaires épaisses (mucus) et parfois des vomissements.
· **Aspect de l'enfant :** Il devient rouge ou bleu (cyanose), les yeux larmoyants, la langue pendante. Il est épuisé par les crises.

- **Phase de convalescence (plusieurs semaines à mois)**

· Les quintes s'espacent et diminuent en intensité.

· Une toux chronique peut persister longtemps, notamment lors d'efforts ou d'infections ORL banales.

Attention au Nourrisson : Chez les bébés de moins de 6 mois, les signes sont souvent atypiques et gravissimes : · Absence de « chant du coq ».

· Malaises avec arrêt de la respiration (apnées), coloration bleue (cyanose), bradycardie (cœur qui ralentit).

· Difficultés à s'alimenter. C'est pourquoi la coqueluche du nourrisson est une urgence médicale.

• Les equations :

Les équations du **modèle SEIR :**

- **S(t)** : Susceptibles (personnes saines pouvant être infectées)
- **E(t)** : Exposés (infectés mais pas encore contagieux)
- **I(t)** : Infectieux (malades contagieux)
- **R(t)** : Rétablis ou retirés (guéris ou immunisés)

➜Équation des susceptibles :

$$dS/dt=-\beta SI$$

- **Négatif** car S diminue avec le temps.
- **Terme** $\beta SI/N$: taux de nouvelles infections. Il dépend :
  - Du nombre de contacts infectieux (β),
  - De la probabilité de rencontrer un infectieux (I/N),
  - Du nombre de susceptibles (S).
- Chaque nouvelle infection fait sortir une personne de S et l'envoie vers E.

➜ Équation des exposés

$$dE/dt=\beta SI-\sigma E$$

- **Entrée** : $+\beta SI/N$ (même terme que ci-dessus, venant de S).
- **Sortie** : $-\sigma E$–σE.
  - σ est le **taux d'incubation inverse** ($\frac{1}{\sigma}$ = durée moyenne d'incubation).
  - Les exposés quittent E pour devenir infectieux (I).

➜ Équation des infectieux

$dI/dt = \sigma E - \gamma I$

- **Entrée** : $+\sigma E$ (ceux qui sortent de E).
- **Sortie** : $-\gamma I$.
  - γ est le **taux de guérison** ($1/\gamma$ = durée moyenne de la phase contagieuse).
  - Les infectieux guérissent et passent dans R

➜ Équation des rétablis

$dR/dt = \gamma I$

- **Entrée uniquement** : $+\gamma I + \gamma I$ (ceux qui sortent de I).
- Une fois guéris, ils sont immunisés et ne participent plus à la transmission